تسليم للمطوّر — ميزة «تحميل المصروف على مقاول باطن»

خصم تلقائي من مستخلص مقاول الباطن للمصاريف المحمّلة عليه · لرفعها على النسخة الحيّة (Live)

قسم بصير التقني · 04-11-2026 · الفرع: `claude/session-uqllzm`

الخلاصة في سطر: عند تسجيل أي مصروف صار المستخدم يختار «التحميل على»: **ذاتي** (على الشركة — تكلفة مشروع كالمعتاد) أو **مقاول باطن** (يُخصم من مستخلصه تلقائياً ولا يُحمّل على المشروع). الكود مدموج ومُختبر على الفرع أعلاه — ما عليك إلا سحبه ونشره.

١) الملفات المتغيّرة (٣ ملفات فقط)

الملف	نوع التغيير
`expenses/index.js`	الواجهة الخلفية: حقول + دوال + مسارَان جديدان
`public/expenses.html`	صفحة المصاريف: اختيار «التحميل على» + عمود في الجدول
`public/index.html`	التطبيق: بنّاء مستخلص الباطن يخصم تلقائياً

لا تغييرات على قاعدة البيانات/المخطط. لا تغيير على `server.js` . لا تبعيات جديدة (npm).

٢) كيف تنشرها على Live

```
git fetch origin
git checkout claude/session-uqllzm   # أو ادمجه في فرعك الرئيسي
# أعد تشغيل خدمة Node (pm2 restart / systemctl restart ...)
```

إعادة تشغيل الخادم كافية — التخزين كما هو (ملفات JSON لكل مشروع تحت `data/expenses/<projectId>.json`). المصاريف القديمة تبقى كـ «ذاتي» افتراضياً (آمنة رجوعياً).

٣) سلوك الميزة (للتجربة والتأكيد)

- في صفحة المصاريف، حقل جديد **«التحميل على»**: ذاتي / مقاول باطن. عند اختيار «مقاول باطن» تظهر قائمة بمقاولي المشروع المسجّلين.
- المصروف المحمّل على مقاول باطن **يُستبعد من تكلفة المشروع** في لوحة الربحية (لأنه سيُسترد بالخصم)، ويظهر منفصلاً باسم `chargedToSubs` .
- عند فتح **بنّاء مستخلص مقاول الباطن**: يجلب النظام المصاريف غير المُسوّاة لهذا المقاول، ويعبّئ تلقائياً «خصم مواد» (المواد) و«خصومات أخرى» (رواتب+أخرى)، ويعرض تنبيهاً: «🧱 على هذا المقاول X ر.س مصاريف محمّلة...».
- بعد بناء المستخلص يُستدعى مسار *التسوية* فيُعلَّم المصروف مُسوّى تحت رقم المستخلص — فلا يُخصم مرّة ثانية.

٤) الواجهة الخلفية — `expenses/index.js`

أ) حقول المصروف (normalizeExpense)

```
bearer:        'own' | 'sub'      // ذاتي أو على مقاول باطن
subId:         Number | null      // معرّف المقاول عند bearer==='sub'
settledMusNo:  String | null      // رقم مستخلص الباطن الذي خُصم فيه (null=لم يُخصم)
settledAt:     ISO date | null
```

ب) دالة تجميع المصاريف غير المُسوّاة لكل مقاول

```
outstandingSubCharges(items) → {
  "<subId>": { subId, total, byType:{material,salary,other}, count, items:[…] }
}
// تشمل فقط: bearer==='sub' && subId && !settledMusNo
```

ج) الربحية تستبعد المحمّل على الباطن

```
items.forEach(e => {
  if (e.bearer === 'sub') { chargedToSubs += e.amount; return; } // مُستبعد من التكلفة
  byType[e.type] += e.amount;                                    // ذاتي = تكلفة مشروع
});
// الإرجاع يتضمّن حقلاً جديداً: chargedToSubs
```

د) تحقّق صحّة المقاول

```
validBearer(project, exp):
  يرفض bearer==='sub' بدون subId موجود ضمن project.subcontractors
  مُطبّق في POST و PUT للمصروف (HTTP 400 عند الخطأ)
```

هـ) المساران الجديدان

المسار	الطلب	الاستجابة
`GET /api/projects/:id/sub-charges`	—	المصاريف غير المُسوّاة لكل مقاول `{ bySub: {…} }`
`POST /api/projects/:id/sub-charges/settle`	`{ subId, musNo }`	يعلّم مصاريف المقاول مُسوّاة تحت رقم المستخلص `{ ok, settled, count }`

الصلاحية على المسارَين كبقية المصاريف: أدمن/عميل/مدير مشاريع/مدير مشروع ممن يملك وصولاً للمشروع (`canWrite`).

٥) الواجهة الأمامية

`public/expenses.html`

- قائمة `#e-bearer` (own/sub) + قائمة المقاولين `#e-subid` تظهر عند اختيار «مقاول باطن».
- عمود «التحميل» في جدول المصاريف مع وسم لكل صف (ذاتي / 🧱 اسم المقاول، وعلامة ✓ إن سُوّي).
- جسم الطلب عند الحفظ يتضمّن `bearer` و `subId` .

`public/index.html` — بنّاء مستخلص الباطن

- `openSubDetail()` يستدعي `loadSdSubCharges(subId)` : يجلب `sub-charges/`، يعبّئ حقول الخصم ويظهر التنبيه.
- `buildSubMus()` بعد إنشاء المستخلص ينادي `sub-charges/settle/` بـ `{subId, musNo}` (التسوية مستقلة عن حفظ المشروع).

٦) ملاحظات مهمّة

- كل القيم في وحدة الربحية **قبل الضريبة** (حقل `amount`)، وكذلك الخصم المُحمّل على الباطن — للاتساق مع بقية حسابات المشروع.
- تخزين المصاريف منفصل لكل مشروع ولا يُلمس ضمن حفظ المشروع في التطبيق — لا تعارض مع آلية الإصدارات (version/409) في `server.js`.
- آمنة رجوعياً: المصاريف المسجّلة قبل التحديث تُقرأ كـ `bearer='own'` تلقائياً.
- التسوية تعتمد على `musNo` النصّي؛ المصاريف المُسوّاة تبقى مُستبعدة من تكلفة المشروع (مُستردّة).

تم اختبارها آلياً (API) بنجاح: تسجيل مصروفَين على مقاول (مواد ١٠٬٠٠٠ + أخرى ٥٬٠٠٠) ومصروف ذاتي (رواتب ٨٬٠٠٠) ← `sub-charges` أظهر ١٥٬٠٠٠ للمقاول · الربحية حمّلت ٨٬٠٠٠ فقط على المشروع واستبعدت ١٥٬٠٠٠ (`chargedToSubs`) · التسوية علّمت المصروفين وأفرغت القائمة (منع الخصم المزدوج).

بصير — تسليم ميزة تحميل المصاريف على مقاولي الباطن. الفرع: claude/session-uqllzm · ٣ ملفات · بدون تغيير قاعدة بيانات أو تبعيات.